REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR / FACULTÉ : .Sciences - Technologies - Innovation

DÉPARTEMENT : Chimie

FASCICULE DE TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE ANALYTIQUE

Niveau : Licence 1

Année universitaire : 2026 - 2027

Enseignants responsables : Dr Bocar TRAORE / Pr Ousmane DIOUF

Lieu de réalisation : Laboratoire de chimie

Préface

Ce fascicule de travaux pratiques de chimie analytique est destiné aux étudiants de première année de Licence de l'Université Souleymane Niang de Matam.

Il vise à établir un lien entre les connaissances théoriques et les techniques expérimentales utilisées pour identifier les espèces chimiques, déterminer les concentrations des solutions et caractériser les équilibres chimiques.

Les onze travaux pratiques portent sur la sécurité au laboratoire, la préparation des solutions, les dosages acido-basiques, les méthodes électrochimiques, les équilibres de solubilité et les dosages d'oxydoréduction.

Chaque manipulation comprend un but, des objectifs pédagogiques, des applications professionnelles, un rappel théorique, le matériel et les réactifs, un protocole expérimental, des tableaux vierges, des calculs d'exploitation, des exercices et une conclusion attendue.

Les résultats ne doivent jamais être inventés. Les conclusions proposées sont des hypothèses pédagogiques à confirmer, à nuancer ou à rejeter selon les observations et les mesures obtenues par les étudiants.

Les protocoles, concentrations et conditions opératoires doivent être validés par l'enseignant responsable en fonction des équipements, des réactifs disponibles et des procédures de sécurité du laboratoire.

Table des Matières

Partie I / Généralités théoriques

1. Généralités sur l'analyse chimique
2. Méthodes de dosage
3. Erreurs, incertitudes et précision
4. Instrumentation et matériel
5. Exploitation des résultats expérimentaux

Partie II / Travaux pratiques

TP 1 : Normes de sécurité au laboratoire

TP 2 : Préparation des solutions

TP 3 : Acido-basique

TP 3.1 : Dosage colorimétrie de l'acide acétique par NaOH

TP 3.2 : Dosage pH-métrie de l'acide acétique par NaOH

TP 4 : Alcalimétrie : Dosage du carbonate de calcium par un acide fort (HCl ou H_2SO_4)

TP 5 : Conductimétrie : Dosage de HCl et de l'acide acétique par NaOH

TP 6 : Produit de solubilité : Dosage de $Ca(OH)_2$ en l'absence et en présence de $CaCl_2$

TP 7 : Chlorométrie : Dosage iodométrique de l'eau de Javel

TP 8 : Manganimétrie I : Ddosage de l'eau oxygénée

TP 9 : Manganimétrie II : Dosage en retour du dichromate par l'intermédiaire du sel de Mohr

TP 10 : Dosage potentiométrique

Partie III / Annexes

- Formulaire de chimie analytique
- Modèle de compte rendu
- Grille d'évaluation
- Tableau des symboles et unités

PARTIE I : GÉNÉRALITÉS THÉORIQUES

Chapitre 1 : Généralités sur l'analyse chimique

1.1. Définition

L'analyse chimique regroupe les méthodes permettant d'identifier les espèces chimiques présentes dans un échantillon et de déterminer leurs quantités.

Elle comprend deux branches complémentaires :

- **L'analyse qualitative**, qui permet de reconnaître les espèces présentes.
- **L'analyse quantitative**, qui permet de mesurer leur quantité, leur concentration ou leur teneur.

1.2. Principales méthodes qualitatives

Réactions de précipitation

Elles reposent sur la formation d'un composé peu soluble.

$$\mathbf{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s)}$$

Le chlorure d'argent forme un précipité blanc.

Réactions acido-basiques

Elles impliquent un transfert de proton entre un acide et une base.

Réactions d'oxydoréduction

Elles impliquent un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur.

Réactions de complexation

Elles conduisent à la formation d'un complexe entre un ion métallique et un ligand.

1.3. Grandeurs fondamentales

La quantité de matière est : $n = m/M$

La concentration molaire est : $C = n/V$

La concentration massique est : $C_m = m/V$

La relation de dilution est : $C_1V_1 = C_2V_2$

Dans ces expressions, la masse est exprimée en grammes, la masse molaire en $g \cdot mol^{-1}$, le volume en litres et la concentration en $mol \cdot L^{-1}$.

1.4. Applications professionnelles

L'analyse chimique intervient notamment dans :

- Le contrôle de la qualité des eaux.
- L'analyse des produits pharmaceutiques.
- Le contrôle des aliments et boissons.
- La caractérisation des matières premières.
- Le suivi des effluents industriels.
- Le contrôle de conformité des produits chimiques.

1.5. Exercices

1. Calculer la concentration molaire d'une solution contenant 0,0250 mol de soluté dans 250 mL.
2. Calculer la concentration molaire obtenue en dissolvant 2,922 g de NaCl dans 500 mL de solution. On donne M(NaCl) = 58,44 $g \cdot mol^{-1}$.
3. Distinguer une analyse qualitative d'une analyse quantitative.

Chapitre 2 : Méthodes de dosage

2.1. Principe général

Un dosage permet de déterminer la quantité ou la concentration d'une espèce chimique au moyen d'une réaction connue ou d'une mesure instrumentale.

Un dosage volumétrique est fondé sur la mesure du volume de titrant nécessaire pour atteindre l'équivalence.

2.2. Dosage direct

Le titrant réagit directement avec l'espèce recherchée.

Exemple : $\mathbf{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O}$

Pour un dosage HCl/NaOH : $C_aV_a = C_\beta V_\beta$ à l'équivalence.

Cette relation s'applique ici parce que la réaction est de stœchiométrie 1:1.

2.3. Dosage indirect

L'espèce recherchée est déterminée à partir d'une réaction intermédiaire qui produit une autre espèce dosable.

Exemple : le dosage iodométrique de l'eau de Javel. L'hypochlorite libère du diiode, qui est ensuite dosé par le thiosulfate.

$$OCl^- + 2\ I^- + 2\ H^+ \rightarrow I_2 + Cl^- + H_2O$$

$$I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\ I^- + S_4O_6^{2-}$$

2.4. Dosage en retour

Une quantité connue et excédentaire d'un réactif est introduite dans l'échantillon. Le réactif restant est ensuite dosé.

Quantité consommée = quantité introduite − quantité restante.

Pour le dichromate et le fer(II) :

$$Cr_2O_7^{2-} + 6\ Fe^{2+} + 14\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 6\ Fe^{3+} + 7\ H_2O$$

L'excès de fer(II) est ensuite titré par le permanganate :

$$MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} + 8\ H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+} + 4\ H_2O$$

Ainsi : $n(Cr_2O_7^{2-}) = [n(Fe^{2+})\ \text{introduit} - n(Fe^{2+})\ \text{restant}]/6$.

2.5. Applications professionnelles

Les méthodes de dosage servent notamment à :

- Déterminer l'acidité ou l'alcalinité d'un produit.
- Mesurer la teneur en chlore actif d'un désinfectant.
- Contrôler une solution de peroxyde d'hydrogène.
- Déterminer la teneur d'un échantillon en espèce oxydante ou réductrice.
- Contrôler la conformité d'une formulation industrielle.

Chapitre 3 : Erreurs, incertitudes et précision

3.1. Erreur absolue

Lorsque la valeur de référence est connue : $E_a = |x\ \text{mesuré} - x\ \text{référence}|$

3.2. Erreur relative

$E_r\ (\%) = E_a/|x\ \text{référence}| \times 100$

3.3. Moyenne expérimentale

Pour n mesures : $\bar{x} = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n)/n$

3.4. Écart-type expérimental

L'écart-type d'échantillon est : $s = \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n - 1)]}$

L'écart-type relatif est : RSD (%) = $s/\bar{x} \times 100$

3.5. Incertitude

Pour une grandeur calculée à partir de plusieurs mesures indépendantes, les incertitudes-types se propagent selon le modèle mathématique employé.

Pour $C = C_a V_e / V_\beta$, si les grandeurs sont indépendantes :

$[u(C)/C]^2 \approx [u(C_a)/C_a]^2 + [u(V_e)/V_e]^2 + [u(V_\beta)/V_\beta]^2$.

L'incertitude élargie peut être estimée par $U = k \cdot u(C)$, lorsque le modèle et le niveau de couverture retenus le justifient.

3.6. Sources d'erreurs

- Lecture incorrecte du ménisque.
- Bulles d'air dans la burette.
- Verrerie mal rincée.
- Étalonnage insuffisant des appareils.
- Détection imprécise de l'équivalence.
- Température non maîtrisée.
- Perte de matière lors d'un transfert.
- Contamination des réactifs.

3.7. Exercices

1. Une valeur de référence est de 25,0 mL et la mesure est de 24,6 mL. Calculer les erreurs absolue et relative.
2. Calculer la moyenne et l'écart-type des volumes 12,1 ; 12,0 et 12,2 mL.
3. Expliquer pourquoi une bonne répétabilité ne garantit pas nécessairement l'exactitude.

Chapitre 4 : Instrumentation et matériel

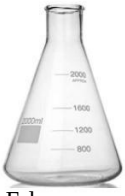
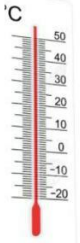
4.1. Balance analytique

Elle sert à mesurer la masse d'un solide. La pesée doit être effectuée dans une coupelle propre, après stabilisation de l'appareil.

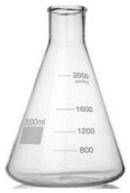
4.2. Verrerie volumétrique

- **Pipette jaugée :** prélèvement d'un volume défini.
- **Burette :** délivrance de volumes variables de titrant.
- **Fiole jaugée :** préparation d'un volume final précis.
- **Erlenmeyer :** réalisation des réactions et dosages.
- **Bécher :** préparation, mélange et observation des solutions.

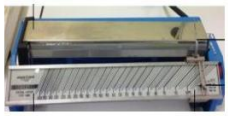
La verrerie de laboratoire désigne divers récipients, instruments et équipements en verre (verrerie) utilisés en laboratoire par les chimistes et les biologistes pour des expériences scientifiques ou des procédures à petite échelle.

 Becher	 Erlenmeyer	 Eprouvette graduée	 Burette graduée	 Pipette graduée	 Fiole Jaugée	 Ballon bicol	 Condensateur
 Pissette	 Entonnoir	 Spatule	 Verre de montre	 Propipette	 Compte-goutte	 Ampoule à décanter	 Cristallisoir
 Balance analytique	 Plaque chauffante + agitateur magnétique	 Barreau magnétique	 Chauffe ballon	 Support élévateur	 Statif	 Noix et pince	 Etuve
 Tubes à essai et support	 Thermomètre	 Bec Bunsen	 Centrifugeuse	 Autoclave	 Mortier et pilon	 Extracteur de Soxhlet	 Boîte de Petri

Au laboratoire, divers instruments de verrerie peuvent contenir des liquides (solvants, solutions, etc.). Ils peuvent être utilisés pour les stocker (verrerie de stockage) ou pour mesurer leur volume (verrerie de prélèvement et de mesure). Une bonne connaissance de la verrerie (nom, incertitude, protocole d'utilisation) est indispensable pour l'utiliser à bon escient.

	**Bécher:** il est généralement utilisé pour stocker momentanément des solutions, en particulier les solutions aqueuses. Lors d'un pipetage, Il contient le liquide à prélever .Lors d'un titrage, on peut y placer la solution à titrer.
	**Erlenmeyer:** Un peu la même utilisation que le bécher. Il peut, en plus, être fermé par un bouchon. Utilisé de préférence au bécher dans les dosages colorimétriques**.**
	**Tube à essais** Permet de réaliser des tests qualitatifs avec de petites quantités et une grande visibilité.
	**Eprouvette graduée :** Elle est utilisée pour mesurer des volumes de liquides avec une précision peu importante.
	**Pipette graduée** : La pipette graduée permet de mesurer de petits volumes de liquide avec une précision moyenne. On l'utilise dans la préparation des solutions, avec une propipette (poire aspirante) ou un pipeteur.
	**Fiole Jaugée :** La fiole jaugée permet de mesurer un volume avec une bonne précision.
	**Entonnoir :** Il permet de faire écouler un liquide dans un récipient à l'ouverture étroite. Il est aussi utilisé dans les montages de filtration.

	**Coupelle (verre de montre) :** Les coupelles permettent d'entreposer de petites quantités de solides. Elles sont entre autre utilisées lors de la pesée d'un composé chimique solide.
	**Cristallisoir:** il peut contenir une grande quantité de liquide comme un mélange réfrigérant, un bain d'eau ou d'huile de silicone pour un chauffage...
	**Support élévateur :** Support souvent utilisé dans les montages de chimie et dont on peut régler la hauteur.
	**Burette graduée :** La burette sert à verser un volume précis de liquide. Elle est principalement utilisée lors des dosages. Après utilisation, la burette doit être rincée puis remplie d'eau distillée. Avant chaque utilisation elle doit être rincée une fois avec la solution que l'on veut y introduire.
	**Réfrigérant** : Les réfrigérants servent à condenser les vapeurs d'un solvant préalablement chauffé. Ils doivent être connectés à une arrivée d'eau qui remplit les tubulures du réfrigérant et qui refroidit les parois. Au contact de la paroi froide, le solvant se condense.
	**Ampoule à décanter :** Elle est utilisée pour séparer deux liquides non-miscibles et plus précisément dans le cadre d'une extraction liquide-liquide.
	**Agitateur magnétique :** L'agitateur magnétique permet d'homogénéiser un mélange de façon automatique. Ainsi, il est très utile pour les agitations qui durent longtemps : - préparation d'une solution à partir d'un composé solide qui se dissout difficilement, - dosages conductimétriques ou pH-métriques.
	**Chauffe ballon :** Appareil électrique qui permet de chauffer les ballons. Il est utilisé pour les montages, notamment à reflux.

	**Balances analytiques :** sont des instruments hautement sensibles conçus pour mesurer la masse avec exactitude. Leur lecture a une plage de 0,1 mg - 0,01 mg. Les balances analytiques ont un paravent ou une chambre de pesée pour que les petits échantillons ne soient pas affectés par les courants d'air.
	**Banc Kofler :** est constitué d'une plaque de métal inoxydable soumise à un gradient de température imposé par un système de chauffage électrique interne. La température est croissante de la droite vers la gauche et s'étend approximativement de 50 à 260 ◦C.
	**Etuve :** Une étuve de laboratoire est un équipement de laboratoire permettant de chauffer et de sécher à température régulée.
	**Rotavapor** (évaporateur rotatif)**:** Cet appareil permet d'éliminer rapidement un solvant volatil par évaporation. Le principe est basé sur l'abaissement du point d'ébullition avec la pression.
	**Bain thermostaté (**bain-marie à circulation)**:** Thermostats à circulation de refroidissement/chauffage pour des applications de thermorégulation externe et interne.
	**La hotte aspirante** Les produits nocifs ou toxiques par inhalation doivent être manipulés sous hotte aspirante. Plusieurs consignes doivent alors être respectées: –Enclencher l'aspiration. –Manipuler avec la vitre le plus basse possible : seuls les avant-bras sont introduits dessous. Il est cependant important de garder une posture aussi confortable que possible pour manipuler. –Ne jamais mettre la tête sous la hotte. –Éviter que la paillasse de la hotte ne soit trop encombrée.

4.3. pH-mètre

Il mesure le pH à partir du signal d'une électrode adaptée. Un étalonnage avec des solutions tampons appropriées est nécessaire.

4.4. Conductimètre

Il mesure la conductivité électrique d'une solution ionique. Celle-ci dépend de la nature, de la concentration et de la mobilité des ions, ainsi que de la température.

4.5. Potentiomètre

Il mesure la différence de potentiel entre une électrode indicatrice et une électrode de référence.

4.6. Agitateur magnétique

Il assure l'homogénéisation du milieu pendant les dosages.

4.7. Applications professionnelles

La maîtrise des instruments est indispensable au contrôle qualité, à la préparation des réactifs, à la validation des méthodes et à la traçabilité des analyses.

Chapitre 5 : Exploitation des résultats

Tout compte rendu doit présenter :

1. Les mesures brutes et les observations.
2. Les équations chimiques équilibrées.
3. Les formules de calcul.
4. Les applications numériques avec unités.
5. Les résultats avec un nombre cohérent de chiffres significatifs.
6. Les incertitudes pouvant être estimées.
7. La discussion des écarts.
8. Une conclusion fondée sur les résultats effectivement obtenus.

PARTIE II : TRAVAUX PRATIQUES

TP 1 : NORMES DE SÉCURITÉ AU LABORATOIRE

1. But de la manipulation

Apprendre à travailler dans un laboratoire de chimie en identifiant les dangers, en utilisant les équipements de protection et en appliquant les procédures de prévention et de gestion des déchets.

2. Objectifs pédagogiques

À la fin de cette manipulation, l'étudiant doit être capable de :

- Reconnaître les pictogrammes de danger.
- Identifier les risques associés aux acides, aux bases et aux oxydants.
- Choisir les équipements de protection appropriés.
- Localiser les équipements d'urgence.
- Distinguer les différentes filières de déchets chimiques.
- Décrire la conduite à tenir en cas d'incident.

3. Applications professionnelles

Les règles étudiées sont applicables dans les laboratoires d'analyse, les unités de contrôle qualité, les laboratoires pharmaceutiques, les industries agroalimentaires et les installations de traitement des eaux.

4. Principe théorique

La prévention des accidents repose sur l'identification des dangers, l'évaluation des risques, le choix des équipements de protection et le respect des procédures écrites.

5. Matériel

Blouse, lunettes, gants adaptés, étiquettes, fiches de données de sécurité, dispositifs de rinçage oculaire, matériel de collecte des déchets.

6. Protocole

1. Repérer les équipements de sécurité.
2. Examiner les étiquettes de plusieurs réactifs.
3. Identifier les pictogrammes et les mentions de danger.
4. Consulter les fiches de données de sécurité.
5. Déterminer les équipements de protection adaptés.
6. Identifier les filières de collecte des déchets.
7. Simuler la préparation d'un poste de travail.
8. Présenter la conduite à tenir en cas de projection ou de déversement.

7. Tableau de résultats

Situation	Danger identifié	Prévention ou conduite à tenir
Manipulation d'un acide		
Préparation d'une base		
Produit oxydant		
Déversement accidentel		
Déchet contenant du chrome(VI)		

8. Exercices

1. Pourquoi les lunettes de protection sont-elles indispensables ?
2. Pourquoi ne faut-il jamais pipeter à la bouche ?
3. Pourquoi ne doit-on jamais mélanger l'eau de Javel avec un acide ?
4. Pourquoi les déchets contenant du chrome(VI) doivent-ils être collectés séparément ?

9. Conclusion attendue

La sécurité doit précéder toute manipulation. Les étudiants devront montrer, à partir des situations étudiées, qu'ils savent identifier les dangers et choisir les mesures de prévention appropriées.

TP 2 : PRÉPARATION DES SOLUTIONS

1. But de la manipulation

Préparer des solutions de concentrations connues par dissolution d'un solide et par dilution d'une solution mère.

2. Objectifs pédagogiques

- Calculer une masse de soluté.
- Réaliser une pesée correcte.
- Effectuer un transfert quantitatif.
- Utiliser une fiole jaugée et une pipette jaugée.
- Calculer une concentration réelle à partir des mesures effectuées.

3. Applications professionnelles

Préparation de réactifs pour les analyses, étalons de laboratoire, solutions de contrôle qualité et solutions utilisées dans les analyses environnementales ou agroalimentaires.

4. Principe théorique

Pour une dissolution : $m = C \times V \times M$

Pour une dilution : $C_1V_1 = C_2V_2$

5. Manipulation A : dissolution

Préparer 250,0 mL de NaCl à 0,100 $mol \cdot L^{-1}$.

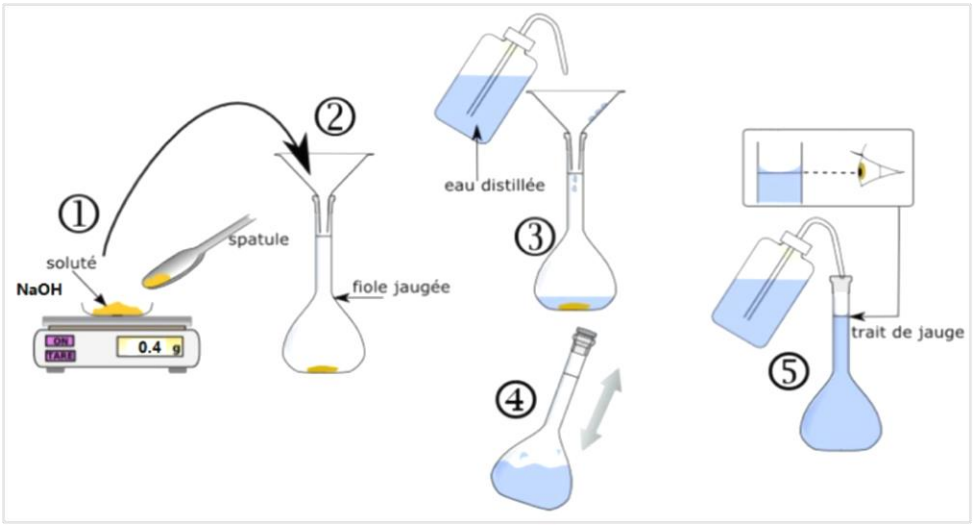
Donnée : $M(NaCl) = 58,44\ g \cdot mol^{-1}$.

Calcul : $m = 0,100 \times 0,2500 \times 58,44$

Masse théorique : 1,461 g.

Protocole

1. Peser la masse calculée de NaCl.
2. Dissoudre le solide dans un peu d'eau distillée.
3. Transvaser quantitativement dans une fiole jaugée de 250 mL.
4. Rincer le bécher et verser les eaux de rinçage dans la fiole.
5. Compléter jusqu'au trait de jauge.
6. Boucher et homogénéiser par retournements.
7. Étiqueter la solution.



Les étapes de préparation d'une solution par dissolution d'un solide.

6. Manipulation B : dilution

Préparer 100,0 mL de NaCl à 0,0200 mol·L⁻¹ à partir de la solution mère à 0,100 mol·L⁻¹.

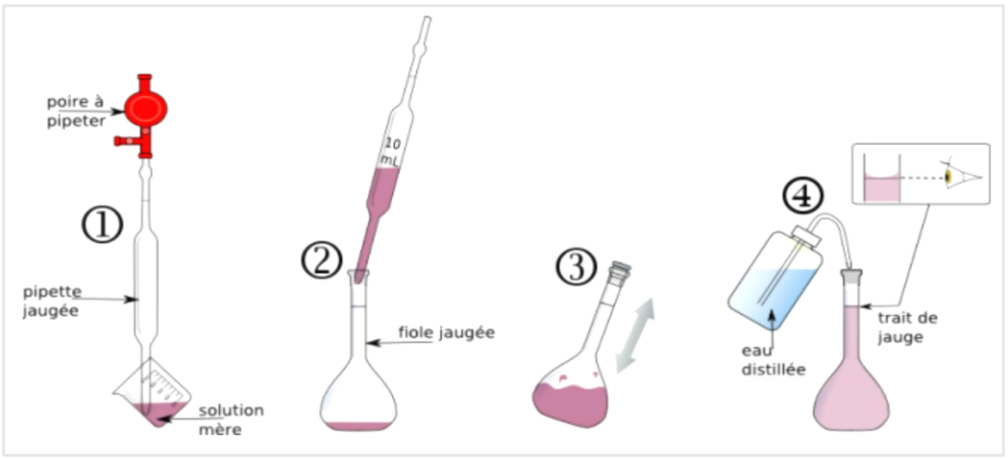
$V_1 = C_2V_2/C_1$

$V_1 = (0{,}0200 \times 100{,}0)/0{,}100$

Volume théorique à prélever : 20,0 mL.

Protocole

1. Prélever 20,0 mL de solution mère avec une pipette jaugée.
2. Transférer dans une fiole jaugée de 100 mL.
3. Ajouter de l'eau distillée.
4. Compléter jusqu'au trait de jauge.
5. Boucher et homogénéiser.



Les étapes de préparation d'une solution par dilution d'une solution mère

7. Tableau de résultats

Grandeur	Valeur théorique	Valeur expérimentale
Masse de NaCl	1,461 g	
Volume final de la solution mère	250,0 mL	
Concentration de la solution mère	0,100 mol·L^{-1}	
Volume prélevé pour dilution	20,0 mL	
Volume final après dilution	100,0 mL	
Concentration de la solution diluée	0,0200 mol·L^{-1}	

8. Calculs à effectuer

À partir de la masse réellement pesée : $C = m/(M \times V)$

Pour la dilution : $C_2 = C_1V_1/V_2$

9. Exercices

1. Pourquoi faut-il rincer le bécher lors d'un transfert quantitatif ?
2. Pourquoi complète-t-on au trait de jauge après dissolution ?
3. Que se passe-t-il si le volume final est dépassé ?
4. Citer trois sources d'erreurs possibles.

10. Conclusion attendue

La préparation d'une solution de concentration connue exige une pesée adaptée, un transfert quantitatif et un ajustement précis du volume final. La conclusion sera confirmée par les concentrations calculées à partir des mesures réelles.

TP 3 : ACIDIMÉTRIE

TP 3.1 : Dosage colorimétrie de l’acide acétique par NaOH

1. But de la manipulation

Déterminer la concentration d'une solution basique par dosage volumétrique à l'aide d'une solution acide de concentration connue.

2. Objectifs pédagogiques

- Comprendre la réaction de neutralisation.
- Identifier l'équivalence.
- Utiliser une burette et une pipette jaugée.
- Choisir un indicateur adapté.
- Calculer la concentration d'une base.

3. Applications professionnelles

Contrôle de la concentration de solutions alcalines utilisées dans le nettoyage industriel, la fabrication de produits chimiques et les laboratoires de contrôle qualité.

4. Principe théorique

$$\mathbf{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O}$$

Pour le dosage HCl/NaOH :

$C(HCl) \times V_e = C(NaOH) \times V(NaOH)$

5. Matériel et réactifs

Burette, pipette jaugée, Erlenmeyer, solution de HCl de concentration connue, solution de NaOH à doser, indicateur adapté.

6. Protocole

1. Rincer la burette avec un peu de solution de HCl.
2. Remplir la burette et éliminer les bulles d'air.
3. Prélever 10,0 mL de solution de NaOH.
4. Introduire le prélèvement dans un Erlenmeyer.
5. Ajouter quelques gouttes d'un indicateur adapté.
6. Titrer par HCl sous agitation.
7. À proximité du virage, ajouter l'acide goutte à goutte.
8. Noter les volumes initial et final.
9. Recommencer jusqu'à obtenir des résultats concordants.

7. Tableau de résultats

Essai	Volume initial (mL)	Volume final (mL)	Volume équivalent (mL)
1			
2			
3			

8. Calculs

$V_e = V\ final - V\ initial$

$C(NaOH) = C(HCl) \times V_e / V(NaOH)$

Les volumes doivent être exprimés dans la même unité.

9. Exercices

1. Définir l'équivalence.
2. Distinguer l'équivalence du virage de l'indicateur.
3. Pourquoi faut-il agiter le mélange ?
4. Comment choisir un indicateur adapté ?

10. Conclusion attendue

La concentration de la base sera déterminée à partir de la concentration du titrant, du volume équivalent mesuré et de la stœchiométrie de la réaction.

TP 3.2 : Dosage pH-métrie de l’acide acétique par NaOH

1. But de la manipulation

Mesurer le pH de solutions et suivre l'évolution du pH au cours d'un dosage acido-basique afin de déterminer le volume équivalent.

2. Objectifs pédagogiques

- Étalonner un pH-mètre.
- Mesurer le pH d'une solution.
- Tracer une courbe pH = f(V).
- Reconnaître la zone d'équivalence.
- Comparer le comportement d'un acide fort et d'un acide faible.

3. Applications professionnelles

Contrôle du pH des eaux, des produits alimentaires, des bains industriels, des formulations pharmaceutiques et des procédés de traitement.

4. Principe théorique

Le pH est défini par : $pH = -\log_{10} a(H_3O^+)$

Dans les solutions suffisamment diluées, l'activité peut être approximée par la concentration rapportée à l'état standard.

Le pH-mètre permet de suivre la variation de l'acidité du milieu pendant l'ajout du titrant.

5. Matériel et réactifs

pH-mètre, électrode, solutions tampons, bécher, burette, pipette, solution acide et solution basique.

6. Protocole

1. Étalonner le pH-mètre avec des tampons adaptés.
2. Rincer l'électrode avec de l'eau distillée.
3. Mesurer le pH initial de la solution.
4. Introduire un volume connu d'acide dans un bécher.
5. Placer l'électrode et mettre en marche l'agitation.
6. Ajouter la base par incréments mesurés.
7. Attendre la stabilisation du pH après chaque addition.
8. Réduire les incréments près de l'équivalence.
9. Tracer pH = f(V).
10. Déterminer le volume équivalent à partir de la courbe.

7. Tableau de résultats

Volume de base ajouté (mL)	pH mesuré	Température (°C)	Observation
0,0			
2,0			
4,0			
6,0			
8,0			
10,0			
Autour de l'équivalence			
Après l'équivalence			

8. Exploitation

Tracer la courbe pH = f(V) et déterminer le volume équivalent.

Comparer, si les deux systèmes sont étudiés, la courbe d'un acide fort titré par une base forte et celle d'un acide faible titré par une base forte.

9. Exercices

1. Pourquoi faut-il étalonner le pH-mètre ?
2. Pourquoi attendre la stabilisation de la mesure ?
3. Comment repérer l'équivalence sur une courbe ?
4. Pourquoi le pH à l'équivalence n'est-il pas toujours égal à 7 ?

10. Conclusion attendue

La pH-métrie permettra de suivre l'évolution du pH au cours du dosage et d'identifier l'équivalence à partir de la courbe expérimentale.

TP 4 : ALCALIMÉTRIE

1. But de la manipulation

Déterminer la concentration d'une solution acide par dosage à l'aide d'une solution de base de concentration connue.

2. Objectifs pédagogiques

- Mettre en œuvre un dosage acido-basique.
- Écrire et équilibrer l'équation de neutralisation.
- Repérer l'équivalence.
- Exploiter les volumes mesurés.
- Évaluer la répétabilité des résultats.

3. Applications professionnelles

Contrôle de l'acidité des bains de traitement, des solutions industrielles, des produits de nettoyage et de certaines matières premières.

4. Principe théorique

$$\mathbf{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$$

À l'équivalence :

$C(HCl) \times V(HCl) = C(NaOH) \times V_e$

5. Matériel et réactifs

Burette, pipette jaugée, Erlenmeyer, solution de NaOH de concentration connue, solution de HCl à analyser, indicateur approprié.

6. Protocole

1. Rincer et remplir la burette avec la solution de NaOH.
2. Prélever 10,0 mL de solution de HCl.
3. Introduire le prélèvement dans un Erlenmeyer.
4. Ajouter quelques gouttes d'un indicateur adapté.
5. Titrer par la soude sous agitation.
6. Approcher lentement de l'équivalence.
7. Noter le volume équivalent.
8. Effectuer trois essais.

7. Tableau de résultats

Essai	Volume HCl (mL)	Volume initial burette (mL)	Volume final burette (mL)	Volume équivalent (mL)
1	10,0			
2	10,0			
3	10,0			

8. Calculs

$C(HCl) = C(NaOH) \times V_e / V(HCl)$

Calculer ensuite le volume moyen et, si les données le permettent, l'écart-type.

9. Exercices

1. Écrire l'équation ionique de neutralisation.
2. Pourquoi la concentration du titrant doit-elle être connue ?
3. Pourquoi réalise-t-on plusieurs essais ?
4. Citer deux causes d'un volume équivalent anormal.

10. Conclusion attendue

Le dosage permettra de déterminer la concentration de l'acide, sous réserve d'une détection correcte de l'équivalence et de la fiabilité de la solution titrante.

TP 5 : DOSAGE CONDUCTIMÉTRIE DE HCl ET DE L'ACIDE ACÉTIQUE PAR NaOH

1. But de la manipulation

Étudier les variations de conductivité pendant le dosage d'un acide fort et d'un acide faible par une solution de NaOH de concentration connue, puis comparer les comportements conductimétriques des deux systèmes.

2. Objectifs pédagogiques

À la fin de cette manipulation, l'étudiant doit être capable de :

- Expliquer l'origine de la conductivité d'une solution ionique.
- Étalonner ou vérifier le conductimètre selon la procédure du laboratoire.
- Réaliser un dosage conductimétrique.
- Tracer une courbe de conductivité en fonction du volume de titrant.
- Déterminer le volume équivalent par intersection des portions linéaires.
- Comparer le dosage de HCl et celui de l'acide acétique.
- Calculer la concentration de chaque acide.

3. Applications professionnelles

La conductimétrie est utilisée pour contrôler la pureté de l'eau, suivre la neutralisation des effluents, contrôler des bains industriels, étudier les réactions ioniques et suivre certains procédés de fabrication.

4. Principe théorique

La conductivité dépend de la concentration et de la mobilité des ions présents dans la solution.

A. Dosage de l'acide fort HCl par NaOH

Équation ionique : $\mathbf{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O}$

HCl est un acide fort qui se dissocie pratiquement complètement en solution aqueuse diluée.

Avant l'équivalence, les ions H_3O^+, très mobiles, sont consommés et remplacés principalement par les ions Na^+ apportés par la base. La conductivité diminue généralement.

À l'équivalence, la solution contient essentiellement les ions spectateurs et les espèces présentes dans le milieu.

Après l'équivalence, l'excès d'ions OH^- entraîne généralement une augmentation de la conductivité.

B. Dosage de l'acide faible acétique par NaOH

Équation : **$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$**

L'acide acétique est un acide faible. Sa dissociation initiale est partielle. Lors du dosage, la formation de l'acétate de sodium augmente la quantité d'ions en solution.

La conductivité augmente généralement avant l'équivalence, puis sa pente change après l'apparition d'un excès d'ions OH^-.

Les courbes réelles dépendent des concentrations, de la température, de la dilution et des contributions de tous les ions présents.

5. Matériel et réactifs

Conductimètre, cellule conductimétrique, burette, pipette jaugée, béchers, agitateur magnétique, solution de HCl, solution d'acide acétique, solution de NaOH de concentration connue et eau distillée.

6. Protocole A : Dosage conductimétrique de HCl par NaOH

1. Vérifier le conductimètre et la cellule.
2. Maintenir les solutions à une température aussi constante que possible.
3. Prélever un volume connu de HCl.
4. Placer le prélèvement dans un bécher propre.
5. Immerger la cellule selon les recommandations du fabricant.
6. Mesurer la conductivité initiale.
7. Ajouter un volume mesuré de NaOH.
8. Agiter sans provoquer de projections.
9. Attendre la stabilisation de la mesure.
10. Noter la conductivité et le volume total de base ajouté.
11. Réduire les incréments près de l'équivalence.
12. Poursuivre après l'équivalence.
13. Tracer la conductivité en fonction du volume de NaOH.

7. Tableau A : HCl par NaOH

Volume NaOH ajouté (mL)	**Conductivité mesurée**	**Température (°C)**	**Observation**
0,0			
1,0			
2,0			
3,0			
4,0			
5,0			
Autour de l'équivalence			
Après l'équivalence			

8. Protocole B : Dosage conductimétrique de l'acide acétique par NaOH

1. Prélever un volume connu de solution d'acide acétique.
2. Placer le prélèvement dans un bécher propre.
3. Immerger la cellule conductimétrique.
4. Mesurer la conductivité initiale.
5. Ajouter progressivement la solution de NaOH.
6. Agiter et attendre la stabilisation après chaque ajout.
7. Noter la conductivité et le volume total ajouté.
8. Réduire les incréments près de l'équivalence.
9. Poursuivre quelques mesures après l'équivalence.
10. Tracer la conductivité en fonction du volume de NaOH.

9. Tableau B : Acide acétique par NaOH

Volume NaOH ajouté (mL)	**Conductivité mesurée**	**Température (°C)**	**Observation**
0,0			
1,0			
2,0			
3,0			
4,0			
5,0			
Autour de l'équivalence			
Après l'équivalence			

10. Exploitation des résultats

Pour chaque acide :

1. Tracer la courbe conductivité = f(V).
2. Identifier les portions approximativement linéaires.
3. Déterminer le volume équivalent à l'intersection de ces portions.
4. Calculer la concentration de l'acide.

Pour HCl : $C(HCl) = C(NaOH) \times V_e/V(HCl)$.

Pour l'acide acétique : $C(CH_3COOH) = C(NaOH) \times V_e/V(acide)$.

Ces relations sont valables pour les réactions de stœchiométrie 1:1.

11. Comparaison des courbes

Critère	HCl par NaOH	Acide acétique par NaOH
Nature de l'acide	Fort	Faible
Dissociation initiale	Pratiquement complète	Partielle
Évolution habituelle avant l'équivalence	Diminution de la conductivité	Augmentation de la conductivité
Évolution après l'équivalence	Augmentation généralement nette	Augmentation due notamment à l'excès d'OH^-
Méthode de repérage de l'équivalence	Intersection des portions linéaires	Intersection des portions linéaires

12. Exercices

1. Définir la conductivité électrique d'une solution.
2. Expliquer pourquoi les ions H_3O^+ jouent un rôle important dans le dosage de HCl.
3. Pourquoi la conductivité augmente-t-elle généralement lors du dosage de l'acide acétique ?
4. Pourquoi faut-il maintenir la température constante ?
5. Comparer les courbes expérimentales et expliquer les différences observées.

13. Conclusion attendue

Le dosage conductimétrique devrait permettre de déterminer la concentration des deux acides à partir du changement de pente des courbes. La comparaison doit mettre en évidence l'influence de la force de l'acide sur l'évolution de la conductivité. Les tendances attendues devront être confrontées aux mesures réelles.

TP 6 : PRODUIT DE SOLUBILITÉ : DOSAGE DE $Ca(OH)_2$ PAR HCl ET EFFET D'IONS COMMUNS

1. But de la manipulation

Étudier l'équilibre de dissolution de l'hydroxyde de calcium, déterminer sa concentration dans une solution aqueuse saturée par dosage avec HCl, puis examiner l'effet de l'ajout de $CaCl_2$ sur sa solubilité.

2. Objectifs pédagogiques

- Écrire l'équation de dissolution d'un solide peu soluble.
- Définir la solubilité molaire et le produit de solubilité.
- Réaliser le dosage acido-basique d'une solution saturée de $Ca(OH)_2$.
- Calculer la concentration en ions OH^- et la solubilité.
- Étudier l'effet d'ion commun Ca^{2+}.
- Comparer les résultats obtenus dans l'eau et dans une solution de $CaCl_2$.
- Discuter les limites de l'approximation des solutions idéales.

3. Applications professionnelles

L'étude des équilibres de solubilité est utile pour le traitement de l'eau, l'adoucissement, la précipitation des métaux, la gestion des dépôts minéraux, le traitement des effluents et la formulation de produits chimiques.

4. Principe théorique

A. Dissolution de $Ca(OH)_2$ dans l'eau

$$\mathbf{Ca(OH)_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq)}$$

Dans une solution saturée en équilibre avec le solide, le produit de solubilité s'écrit :

$K_s = a(Ca^{2+}) \times a(OH^-)^2$.

Dans une approximation idéale adaptée aux solutions diluées :

$K_s \approx [Ca^{2+}][OH^-]^2$.

Si la solubilité molaire est s et si aucun autre apport de calcium ou d'hydroxyde n'est présent :

$[Ca^{2+}] = s$

$[OH^-] = 2s$

Donc : $K_s \approx 4s^3$.

B. Dosage de la solution saturée par HCl

La réaction de neutralisation est :

$$\mathbf{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O.}$$

Pour un prélèvement de volume V_s titré par HCl de concentration C_a :

$n(OH^-) = C_aV_e$.

La concentration en ions hydroxyde est :

$[OH^-] = C_aV_e/V_s$.

Dans la solution saturée préparée dans l'eau : $s = [OH^-]/2$.

On peut ensuite estimer :

$K_s \approx s(2s)^2 = 4s^3$.

C. Effet d'ions communs

Le chlorure de calcium se dissocie selon :

$$\mathbf{CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ Cl^-.}$$

L'ajout de $CaCl_2$ augmente la concentration initiale en ions Ca^{2+}. Cet apport d'ion commun déplace l'équilibre de dissolution de $Ca(OH)_2$ vers le solide et réduit généralement la quantité supplémentaire d'hydroxyde de calcium dissoute.

Dans la solution saturée contenant du $CaCl_2$, il faut distinguer :

- La concentration de calcium apportée par $CaCl_2$.
- La quantité de $Ca(OH)_2$ dissoute.
- La concentration d'ions hydroxyde mesurée par dosage.

Si la concentration initiale de $CaCl_2$ est C_0 et si la quantité de $Ca(OH)_2$ dissoute est s_2 :

$[Ca^{2+}] = C_0 + s_2$

$[OH^-] = 2s_2$

L'expression idéale devient :

$K_s \approx (C_0 + s_2)(2s_2)^2$.

Cette expression est une approximation. Dans une solution contenant beaucoup d'ions, les activités peuvent différer sensiblement des concentrations.

5. Matériel et réactifs

Burette, pipettes jaugées, béchers, Erlenmeyers, agitateur, solution de HCl de concentration connue, hydroxyde de calcium, chlorure de calcium, eau distillée et matériel de filtration.

6. Protocole A — Dosage de $Ca(OH)_2$ saturé dans l'eau

1. Préparer une suspension de $Ca(OH)_2$ dans l'eau distillée.
2. Maintenir le mélange à température constante.
3. Laisser l'équilibre de dissolution s'établir.
4. Filtrer soigneusement la suspension afin d'obtenir une solution limpide en équilibre avec le solide.
5. Prélever un volume connu du filtrat sans entraîner de particules.
6. Introduire le prélèvement dans un Erlenmeyer.
7. Ajouter un indicateur adapté ou utiliser une méthode instrumentale validée.
8. Titrer par HCl de concentration connue.
9. Repérer l'équivalence.
10. Noter le volume équivalent et répéter le dosage sur des prélèvements indépendants.

La solution filtrée doit être protégée autant que possible d'une contamination par le CO_2 atmosphérique, qui peut modifier sa composition par formation de carbonates.

7. Tableau A — Solution saturée dans l'eau

Essai	**Volume prélevé V_s (mL)**	**Concentration HCl ($mol \cdot L^{-1}$)**	**Volume équivalent V_e (mL)**	**$[OH^-]$ calculée ($mol \cdot L^{-1}$)**
1				
2				
3				

8. Protocole B — Effet de $CaCl_2$ sur la solubilité de $Ca(OH)_2$

1. Préparer une solution de $CaCl_2$ de concentration connue.
2. Introduire un excès de $Ca(OH)_2$ dans cette solution.
3. Maintenir la température constante.
4. Laisser l'équilibre de dissolution s'établir.
5. Filtrer pour éliminer le solide non dissous.
6. Prélever un volume connu du filtrat.
7. Doser les ions OH^- par HCl de concentration connue.
8. Répéter le dosage.
9. Comparer la concentration en OH^- obtenue avec celle de la solution saturée dans l'eau.

La concentration de $CaCl_2$ doit être notée et sa contribution au calcium total doit être prise en compte dans l'exploitation.

9. Tableau B — Solution saturée en présence de $CaCl_2$

Essai	Volume prélevé V_s (mL)	Concentration HCl ($mol \cdot L^{-1}$)	Volume équivalent V_e (mL)	$[OH^-]$ calculée ($mol \cdot L^{-1}$)
1				
2				
3				

Donnée complémentaire :

Concentration initiale de $CaCl_2$: C_0 = ... $mol \cdot L^{-1}$.

10. Exploitation des résultats

Pour chaque dosage :

$[OH^-] = C(HCl) \times V_e/V_s$.

Dans la solution saturée dans l'eau :

$s_1 = [OH^-]/2$

K_s estimé $\approx 4s_1^3$.

Dans la solution saturée en présence de $CaCl_2$:

$s_2 = [OH^-]/2$

K_s estimé $\approx (C_0 + s_2)(2s_2)^2$.

Les volumes doivent être exprimés dans la même unité. Les concentrations doivent être exprimées en $mol \cdot L^{-1}$.

La comparaison des valeurs de K_s n'est pertinente que si la température est identique et si les approximations sur les activités sont raisonnables. En présence d'une concentration ionique importante, le modèle idéal peut entraîner des écarts.

11. Tableau comparatif

Paramètre	$Ca(OH)_2$ dans l'eau	$Ca(OH)_2$ dans $CaCl_2$
Volume équivalent moyen (mL)		
Concentration en OH^- ($mol \cdot L^{-1}$)		
Solubilité estimée s ($mol \cdot L^{-1}$)		
Concentration totale en Ca^{2+} ($mol \cdot L^{-1}$)		
Produit de solubilité estimé		

12. Exercices

1. Écrire l'équation de dissolution de $Ca(OH)_2$.
2. Donner l'expression du produit de solubilité.
3. Pourquoi filtre-t-on la suspension avant le dosage ?
4. Expliquer l'effet de l'ion commun Ca^{2+}.
5. Pourquoi la concentration de $CaCl_2$ doit-elle être connue ?
6. Pourquoi le produit de solubilité ne doit-il pas être calculé à partir de la seule concentration totale en calcium sans distinguer ses origines ?

13. Conclusion attendue

Le dosage devrait permettre de comparer la solubilité apparente de $Ca(OH)_2$ dans l'eau et dans une solution contenant $CaCl_2$. La présence de l'ion commun Ca^{2+} devrait généralement réduire la quantité de $Ca(OH)_2$ dissoute. Cette conclusion doit être confirmée par les concentrations en OH^- déterminées expérimentalement et discutée en tenant compte de la température, du CO_2 et des approximations liées aux activités ioniques.

TP 7 : CHLOROMÉTRIE : DOSAGE INDIRECT DE L'EAU DE JAVEL

1. But de la manipulation

Déterminer la teneur en chlore actif d'une eau de Javel par dosage iodométrique et exploiter le résultat pour calculer son titre chlorométrique selon les conditions de référence retenues.

2. Objectifs pédagogiques

- Comprendre un dosage indirect.
- Écrire les réactions d'oxydoréduction mises en jeu.
- Comprendre le rôle des ions iodure et de l'amidon.
- Déterminer une quantité de matière à partir du volume équivalent.
- Appliquer un facteur de dilution.
- Distinguer la concentration en hypochlorite du titre chlorométrique.

3. Applications professionnelles

Contrôle des désinfectants, des solutions de nettoyage, des produits d'entretien et de la qualité des solutions chlorées utilisées dans le traitement des eaux.

4. Principe théorique

L'hypochlorite oxyde les ions iodure en milieu acide :

$$\mathbf{OCl^- + 2\ I^- + 2\ H^+ \rightarrow I_2 + Cl^- + H_2O.}$$

Le diiode libéré est dosé par le thiosulfate :

$$\mathbf{I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\ I^- + S_4O_6^{2-}.}$$

Par stœchiométrie : $n(OCl^-) = n(S_2O_3^{2-})/2$.

5. Matériel et réactifs

Burette, pipettes, Erlenmeyer, thiosulfate de sodium, iodure de potassium, amidon, eau de Javel et réactifs prévus par la procédure validée.

Sécurité : l'acidification de l'eau de Javel peut libérer du chlore gazeux toxique. Cette opération ne doit être effectuée que dans le cadre d'un protocole institutionnel validé, sous hotte adaptée et par du personnel formé. Aucun mélange improvisé d'eau de Javel et d'acide n'est autorisé.

6. Protocole

1. Diluer l'eau de Javel selon le facteur prévu.
2. Prélever un volume connu de la solution diluée.
3. Ajouter un excès d'iodure de potassium.
4. Effectuer l'étape d'acidification uniquement selon la procédure validée et sous les conditions de sécurité prescrites.
5. Doser immédiatement le diiode libéré par le thiosulfate.
6. Lorsque la solution devient jaune pâle, ajouter quelques gouttes d'amidon.
7. Continuer goutte à goutte jusqu'à disparition persistante de la coloration bleue.
8. Noter le volume équivalent.
9. Répéter le dosage.

7. Tableau de résultats

Essai	Volume d'échantillon (mL)	Facteur de dilution	Volume de thiosulfate à l'équivalence (mL)	Observation
1				
2				
3				

Concentration du thiosulfate : ..... $mol \cdot L^{-1}$.

8. Calculs

Pour la solution diluée : $C(OCl^-) = C(S_2O_3^{2-}) \times V_e/[2V(\text{échantillon})]$.

Pour la solution initiale, multiplier par le facteur de dilution correspondant.

Le titre chlorométrique est lié au volume de dichlore équivalent libérable par litre de solution dans les conditions de référence retenues. La conversion doit être effectuée avec la convention et les conditions de référence définies dans le cours.

9. Exercices

1. Pourquoi le dosage de l'hypochlorite est-il indirect ?
2. Quel est le rôle des ions iodure ?
3. Quel est le rôle de l'amidon ?
4. Pourquoi faut-il éviter les délais inutiles entre la libération du diiode et le dosage ?
5. Quelle différence existe entre concentration en hypochlorite et titre chlorométrique ?

10. Conclusion attendue

Le dosage iodométrique doit permettre d'estimer la teneur en chlore actif de l'échantillon. Le résultat final dépendra du volume équivalent mesuré, de la concentration du thiosulfate et du facteur de dilution utilisé.

TP 8 : MANGANIMÉTRIE I : DOSAGE DE L'EAU OXYGÉNÉE

1. But de la manipulation

Déterminer la concentration du peroxyde d'hydrogène d'une eau oxygénée par titrage au permanganate de potassium en milieu acide.

2. Objectifs pédagogiques

- Comprendre le rôle du milieu acide dans une réaction d'oxydoréduction.
- Équilibrer une équation rédox.
- Réaliser un dosage manganimétrique.
- Déterminer la concentration de H_2O_2.
- Calculer le titre volumique à partir des conditions de référence retenues.

3. Applications professionnelles

Contrôle des eaux oxygénées utilisées en désinfection, des produits pharmaceutiques, des agents oxydants et de certaines formulations industrielles.

4. Principe théorique

En milieu acide : $\mathbf{2\ MnO_4^- + 5\ H_2O_2 + 6\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 5\ O_2 + 8\ H_2O.}$

À l'équivalence : $n(H_2O_2) = (5/2)n(MnO_4^-)$.

Donc : $C(H_2O_2) = 5\ C(MnO_4^-)\ V_e/[2V(H_2O_2)]$.

5. Matériel et réactifs

Burette, pipette, Erlenmeyer, permanganate de potassium, eau oxygénée et solution d'acide sulfurique dilué préparée selon les consignes du laboratoire.

Le permanganate est un oxydant puissant. Les réactifs doivent être manipulés avec les protections appropriées.

6. Protocole

1. Diluer l'eau oxygénée si nécessaire.
2. Prélever un volume connu de l'échantillon.
3. Ajouter le milieu acide prévu par le protocole.
4. Titrer par le permanganate sous agitation.
5. Ajouter le titrant goutte à goutte près de l'équivalence.
6. Arrêter à la première coloration rose pâle persistante.
7. Noter le volume équivalent.

8. Répéter le dosage.

7. Tableau de résultats

Essai	Volume H_2O_2 (mL)	Volume $KMnO_4$ (mL)	Observation
1			
2			
3			

Concentration du permanganate : ..... $mol \cdot L^{-1}$.

8. Calculs

$C(H_2O_2) = 5\ C(MnO_4^-)\ V_e/[2V(H_2O_2)]$.

Appliquer le facteur de dilution s'il y a lieu.

La décomposition du peroxyde d'hydrogène est : **$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$.**

Le titre volumique correspond au volume de dioxygène libérable par un volume de solution dans les conditions de référence choisies. Si V_m représente le volume molaire du gaz dans ces conditions :

Titre volumique = $C(H_2O_2) \times V_m/2$.

9. Exercices

1. Équilibrer la réaction de dosage.
2. Pourquoi le milieu doit-il être acide ?
3. Pourquoi le permanganate joue-t-il le rôle d'auto-indicateur ?
4. Que signifie une eau oxygénée à 10 volumes ?
5. Citer deux causes possibles d'une sous-estimation de la concentration.

10. Conclusion attendue

Le dosage permettra de calculer la concentration en H_2O_2 et d'estimer le titre volumique. Les résultats devront être comparés aux valeurs de référence lorsqu'elles sont disponibles.

TP 9 : MANGANIMÉTRIE II : DOSAGE EN RETOUR DU DICHROMATE À L'AIDE DU SEL DE MOHR

1. But de la manipulation

Déterminer la quantité de dichromate de potassium par dosage en retour : le dichromate réagit avec un excès connu de sel de Mohr, puis le permanganate de potassium dose les ions fer(II) restant en excès.

2. Objectifs pédagogiques

- Comprendre le principe du dosage en retour.
- Écrire et équilibrer les deux réactions d'oxydoréduction.
- Calculer la quantité initiale de fer(II).
- Déterminer la quantité de fer(II) restante à partir du dosage au permanganate.
- Calculer la quantité et la concentration du dichromate par différence.
- Appliquer les coefficients stœchiométriques.
- Respecter les procédures de gestion des déchets contenant du chrome(VI).

3. Applications professionnelles

La méthode du dosage en retour est utile lorsqu'un dosage direct est difficile ou lorsqu'il est préférable de faire réagir complètement l'espèce recherchée avec un réactif ajouté en excès. Elle illustre les méthodes de contrôle des oxydants et des réducteurs en analyse chimique.

4. Principe théorique

Le sel de Mohr, de formule : $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$, fournit des ions fer(II).

Première réaction : consommation du fer(II) par le dichromate

$Cr_2O_7^{2-} + 6\ Fe^{2+} + 14\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 6\ Fe^{3+} + 7\ H_2O$.

Une mole de dichromate consomme six moles de Fe^{2+}.

Deuxième réaction : dosage du fer(II) restant

$MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} + 8\ H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+} + 4\ H_2O$.

Une mole de permanganate consomme cinq moles de Fe^{2+}.

La quantité de fer(II) consommée par le dichromate est obtenue par différence :

$n(Fe^{2+}\ \text{consommé}) = n(Fe^{2+}\ \text{initial}) - n(Fe^{2+}\ \text{restant})$.

Donc : $n(Cr_2O_7^{2-}) = [n(Fe^{2+}\ \text{initial}) - n(Fe^{2+}\ \text{restant})]/6$.

5. Matériel et réactifs

Burette, pipettes jaugées, Erlenmeyer, solution de dichromate de potassium, solution de sel de Mohr, solution de permanganate de potassium et milieu acide approprié.

Sécurité renforcée : le dichromate contient du chrome(VI), substance toxique, cancérogène et dangereuse pour l'environnement. La manipulation doit être effectuée selon les procédures institutionnelles, avec équipements de protection adaptés et collecte séparée des déchets contaminés.

6. Protocole A : Réaction du dichromate avec le sel de Mohr

1. Prélever un volume connu de solution de dichromate.
2. Le transférer dans un Erlenmeyer.
3. Introduire une quantité connue de sel de Mohr calculée pour être en excès par rapport au dichromate.
4. Ajouter le milieu acide prévu par la procédure validée.
5. Agiter et laisser la réaction s'achever dans les conditions définies.
6. Conserver quantitativement le mélange réactionnel pour le dosage de l'excès de fer(II).

7. Protocole B : Dosage de l'excès de fer(II)

1. Remplir la burette avec la solution de permanganate.
2. Titrer le mélange réactionnel sous agitation.
3. Approcher lentement de l'équivalence.
4. Arrêter à la première coloration rose pâle persistante.
5. Noter le volume équivalent.
6. Réaliser des essais répétés dans des conditions identiques.

8. Tableau de résultats

Grandeur	**Symbole**	**Valeur expérimentale**
Concentration du sel de Mohr ($mol \cdot L^{-1}$)	C^f	
Volume de sel de Mohr (mL)	V^f	
Concentration du permanganate ($mol \cdot L^{-1}$)	C^M	
Volume équivalent de permanganate (mL)	V_e	
Volume de dichromate (mL)	V^D	
Concentration initiale du dichromate ($mol \cdot L^{-1}$)	C^D	

9. Calculs détaillés

Les volumes doivent être convertis en litres pour calculer les quantités de matière.

Quantité initiale de fer(II) :

$n(Fe^{2+}\ \text{initial}) = C^{f} \times V^{f}$.

Quantité de fer(II) restant : $n(Fe^{2+}\ \text{restant}) = 5 \times C^{M} \times V_{e}$.

Quantité de fer(II) consommée : $n(Fe^{2+}\ \text{consommé}) = C^{f}V^{f} - 5C^{M}V_{e}$.

Quantité de dichromate : $n(Cr_2O_7^{2-}) = (C^{f}V^{f} - 5C^{M}V_{e})/6$.

Concentration du dichromate : $C^{D} = (C^{f}V^{f} - 5C^{M}V_{e})/(6V^{D})$.

La formule suppose que le dichromate a été entièrement consommé lors de la première étape et que les quantités et concentrations des réactifs sont connues.

10. Exercices

1. Pourquoi introduit-on le sel de Mohr en excès ?
2. Pourquoi le permanganate dose-t-il le fer(II) restant ?
3. Pourquoi faut-il connaître précisément la quantité initiale de sel de Mohr ?
4. Que se passe-t-il si le sel de Mohr n'est pas introduit en quantité suffisante ?
5. Pourquoi les déchets contenant du chrome(VI) doivent-ils être collectés séparément ?
6. Expliquer la division par 6 dans le calcul de la quantité de dichromate.

11. Conclusion attendue

La méthode repose sur un dosage en retour. Le dichromate consomme une partie du fer(II) ajouté en excès, puis le permanganate détermine la quantité de fer(II) restante. La différence permet de calculer la quantité initiale de dichromate, sous réserve du respect de la stœchiométrie et de l'achèvement de la première réaction.

TP 10 : DOSAGE POTENTIOMÉTRIQUE

1. But de la manipulation

Suivre un dosage par mesure de la différence de potentiel entre deux électrodes et déterminer le volume équivalent à partir de la courbe expérimentale.

2. Objectifs pédagogiques

- Comprendre le principe de la potentiométrie.
- Identifier le rôle de l'électrode indicatrice et de l'électrode de référence.
- Effectuer une série de mesures de potentiel.
- Tracer la courbe E = f(V).
- Calculer une dérivée approximative.
- Déterminer le volume équivalent par une méthode graphique.

3. Applications professionnelles

La potentiométrie est utilisée pour le contrôle de la qualité des eaux, les dosages acido-basiques, certains dosages rédox, les analyses de laboratoire et les contrôles de procédés industriels.

4. Principe théorique

La potentiométrie mesure une différence de potentiel dans des conditions où le courant électrique est négligeable.

La courbe obtenue est : E = f(V).

La variation moyenne entre deux points consécutifs est : $\Delta E/\Delta V = (E_{i+1} - E_i)/(V_{i+1} - V_i)$.

Le maximum de la dérivée peut aider à localiser l'équivalence dans un dosage présentant une variation nette du potentiel.

5. Matériel et réactifs

Potentiomètre, électrode indicatrice adaptée, électrode de référence, burette, bécher, agitateur magnétique, solution titrante et solution à doser.

6. Protocole

1. Préparer un prélèvement de volume connu.
2. Installer les électrodes adaptées au système étudié.
3. Vérifier le fonctionnement de l'appareil.
4. Mesurer le potentiel initial.
5. Ajouter un volume connu de titrant.
6. Agiter et attendre la stabilisation du potentiel.
7. Enregistrer la valeur mesurée.

8. Répéter les additions en réduisant les incréments près de l'équivalence.
9. Poursuivre quelques mesures après l'équivalence.
10. Tracer E = f(V).
11. Calculer les variations ΔE/ΔV et déterminer le volume équivalent.

7. Tableau de résultats

Volume ajouté (mL)	**Potentiel E (mV)**	**ΔE (mV)**	**ΔV (mL)**	**ΔE/ΔV (mV·mL⁻¹)**
0,0				
1,0				
2,0				
3,0				
4,0				
Autour de l'équivalence				
Après l'équivalence				

8. Exploitation

1. Tracer E = f(V).
2. Calculer ΔE/ΔV entre les points consécutifs.
3. Tracer la dérivée approximative en fonction du volume moyen de chaque intervalle.
4. Repérer le maximum ou la zone de variation la plus marquée.
5. Déterminer le volume équivalent.
6. Calculer la concentration de l'espèce dosée à partir de la stœchiométrie de la réaction choisie.

Pour une réaction de stœchiométrie 1:1 : $C_a V_a = C_\beta V_e$.

Pour toute autre réaction, la relation doit être adaptée à l'équation équilibrée.

9. Exercices

1. Quel est le rôle de l'électrode de référence ?
2. Pourquoi faut-il attendre la stabilisation du potentiel ?
3. Comment reconnaître l'équivalence sur la courbe ?
4. Pourquoi réduire les incréments près de l'équivalence ?
5. Citer trois facteurs susceptibles d'influencer la mesure.

10. Conclusion attendue

La potentiométrie devrait permettre de suivre le dosage sans recourir nécessairement à un indicateur coloré. Le volume équivalent sera déterminé à partir de la courbe de potentiel et, si les données le permettent, de sa dérivée approximative.

PARTIE III : ANNEXES

Annexe 1 : Formulaire de chimie analytique

Quantité de matière et concentrations

$n = m/M$

$C = n/V$

$C_m = m/V$

$C_1V_1 = C_2V_2$

Dosage acido-basique

Pour une réaction 1:1 : $C_aV_a = C_\beta V_e$.

Pour une réaction quelconque, utiliser les coefficients stœchiométriques de l'équation équilibrée.

Dosage en retour

n consommée = n introduite − n restante.

Erreurs

$E_a = |x - x \text{ référence}|$

$E_r\ (\%) = E_a/|x \text{ référence}| \times 100$.

Statistiques

$\bar{x} = \Sigma x_i/n$

$s = \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n - 1)]}$.

Produit de solubilité

Pour : $AB(s) \rightleftharpoons A^+ + B^-$

$K_s = a(A^+) \times a(B^-)$.

Dans une approximation idéale diluée : $K_s \approx [A^+][B^-]$.

Pour $Ca(OH)_2$: $K_s = a(Ca^{2+}) \times a(OH^-)^2$.

pH

$pH = -\log_{10} a(H_3O^+)$.

Conductimétrie

La conductivité dépend de la nature, de la concentration et de la mobilité des ions ainsi que de la température.

Potentiométrie

$E = f(V)$

$\Delta E/\Delta V = (E_{i+1} - E_i)/(V_{i+1} - V_i)$.

Annexe 2 : Modèle de compte rendu

Chaque compte rendu doit comporter :

1. Le titre du TP, la date et les noms des étudiants.
2. Le but de la manipulation.
3. Les objectifs pédagogiques.
4. Les applications professionnelles.
5. Le principe théorique.
6. Les équations chimiques équilibrées.
7. Le matériel et les réactifs.
8. Le protocole effectivement suivi.
9. Les observations et les mesures brutes.
10. Les calculs détaillés avec unités.
11. Les résultats finaux et les incertitudes estimées, si possible.
12. La discussion des écarts et des erreurs.
13. La conclusion scientifique fondée sur les résultats réels.

Annexe 3 : Grille indicative d'évaluation

Critère	**Points**
Respect des règles de sécurité	2
Préparation et organisation du poste	2
Respect du protocole	4
Qualité des mesures et observations	3
Exactitude des calculs	4
Exploitation et discussion des résultats	3
Présentation et conclusion	2
Total	**20**

Annexe 4 : Tableau des symboles et unités

Symbole	Signification	Unité usuelle
n	Quantité de matière	mol
m	Masse	g
M	Masse molaire	$g \cdot mol^{-1}$
V	Volume	L ou mL
C	Concentration molaire	$mol \cdot L^{-1}$
C_m	Concentration massique	$g \cdot L^{-1}$
pH	Mesure de l'acidité	Sans unité
E	Potentiel électrique	V ou mV
σ	Conductivité	$S \cdot m^{-1}$ ou unité affichée par l'appareil
K_s	Produit de solubilité thermodynamique	Sans unité dans la convention des activités
U	Incertitude élargie	Même unité que la grandeur mesurée

CONCLUSION GÉNÉRALE DU FASCICULE

Les onze travaux pratiques de ce fascicule permettent aux étudiants de Licence 1 d'acquérir les compétences fondamentales en analyse chimique : préparation des solutions, réalisation de dosages, utilisation des instruments, étude des équilibres chimiques et exploitation quantitative des mesures.

Les manipulations de conductimétrie mettent en évidence les différences entre le dosage d'un acide fort et celui d'un acide faible. L'étude du produit de solubilité permet de comparer la dissolution de $Ca(OH)_2$ dans l'eau et en présence de l'ion commun Ca^{2+} apporté par $CaCl_2$. Les dosages rédox illustrent les méthodes directes, indirectes et en retour.

La qualité d'une analyse dépend de la précision des mesures, de la fiabilité des réactifs, du respect des protocoles, de la maîtrise des instruments et de l'interprétation critique des résultats.

Les conclusions présentées dans ce fascicule sont des conclusions attendues : elles ne deviennent des conclusions expérimentales que lorsqu'elles sont confrontées aux observations et aux calculs réellement obtenus par les étudiants.

Fin du fascicule de travaux pratiques de chimie analytique : Licence 1, Université Souleymane Niang de Matam.